

1과목 : 미생물공학

- Whey는 우유처리 공정의 부산물이다. 어떤 당이 가장 많이 함유되어 있는가?
 ① 과당 (fructose) ② 포도당 (glucose)
 ③ 젖당 (lactose) ④ 전분 (starch)
- 제한효소(restriction endonuclease)는 무엇을 절단 하는가?
 ① protein ② DNA
 ③ lipid ④ RNA
- 미생물에 의해 생산되는 다당류 중 물에 불용성이지만 물을 약 20배 정도 흡수할 수 있으며 이 물을 포함한 액을 가열하면 강고한 겔 상태로 되는 다당류는?
 ① curdian ② dextran
 ③ pullulan ④ xanthan gum
- 회분식(batch culture) 배양의 박테리아 생육곡선에서 총세포 농도는 일정한 값에 머무르며 2차 대사산물을 생산하는 시기는?
 ① 유도기(lag phase) ② 대수기(log phase)
 ③ 정상기(stationary phase) ④ 사멸기(death phase)
- 발효조(jar fermenter)를 이용한 배양에서 교반이 미생물의 생육에 유용한 역할을 하는 경우가 아닌 것은?
 ① 배양액의 영양분을 고르게 분포시킨다.
 ② 배양액의 온도를 고르게 해준다.
 ③ 미생물을 고르게 분산시킨다.
 ④ 거품을 형성시킨다.
- 연속배양에서 배지의 유입속도(feeding rate)는 250ml/h이고, 발효조 내 배양액의 부피는 1000ml 인 chemostat의 정상 상태에서 배양액의 세포농도는 20g/L 이었다. 이 때 균체(세포)의 생산성 (volumetric productivity)은 몇 g/L · h 인가?
 ① 2 ② 5
 ③ 10 ④ 20
- 빵 · 맥주 발효 등에 사용되는 미생물은 무엇인가?
 ① 대장균 ② 방선균
 ③ 효모 ④ 균사
- 항생제의 일종인 페니실린의 대표적인 작용기작은?
 ① 세포벽의 생합성저해 ② 지방대사에 작용
 ③ 포도당 생성 ④ DNA복제 저해
- 전분의 액화(liquefaction)에 가장 널리 이용하는 효소는?
 ① 알파 아밀라아제 (α -amylase)
 ② 글루코 아밀라아제 (gluco amylase)
 ③ 베타 아밀라아제 (β -amylase)
 ④ 글루코스 이소머라제 (glucose isomerase)
- 플라스미드(plasmid)의 특성이 아닌 것은?
 ① 대부분의 박테리아에 존재하는 염색체 이외의 유전 물질이다.
 ② 염색체와 관계없이 독립적으로 복제가 가능하다.

- 환형의 DNA이다.
- 숙주세포의 생육에 필수적인 유전자로 구성된다.

- 폐수의 생물화학적 산소요구량(BOD)의 의미는 무엇인가?
 ① 미생물이 폐수 중의 유기물질을 영양원으로 이용할 때에 소비되는 산소의 양
 ② 산화제 (과망간산 칼륨 등)를 첨가하여 폐수 중의 유기물과 반응 시킬때에 소비되는 산소의 양
 ③ 폐수 중의 무기탄소를 제거한후에 완전히 연소시킬 때에 소비되는 산소의 양
 ④ 미생물이 폐수 중의 유기물질을 모두 이용하기 위하여 소비되는 산소의 양
- 벡터(vector)의 설명으로 적합한 것은?
 ① 유전자들의 집합체이다.
 ② 유전자의 운반체이다.
 ③ 유전자를 절단할 수 있는 제한효소이다.
 ④ 유전자가 발현되는 숙주이다.
- 다음 염기 중 RNA 에만 있는 것은?
 ① 아데닌 ② 시토신
 ③ 구아닌 ④ 우라실
- 효모(yeast)를 플라스크에서 회분 배양한 결과 지수증식기(exponential phase)에서의 균체량 측정치가 다음 표와 같았다. 이 효모의 비성장속도(specific growth rate)는 얼마인가?

균체량 측정결과

배양 시간(hr)	건조균체량(g/L)
4.7	2.2
6.2	3.4
7.8	4.0
8.4	5.3

- ① 0.22hr^{-1} ② 0.74hr^{-1}
 ③ 0.22min^{-1} ④ 0.74min^{-1}
- Aspergillus niger를 이용한 구연산(citric acid) 발효시에는 배지 중 구리, 철, 코발트 이온의 농도가 최적 농도 이상일 때 구연산 생산성이 심각하게 감소한다고 알려져 있다. 이 사실을 고려했을 때, 구연산의 발효조 내부 재질로 가장 적합한 것은 다음 중 무엇인가?
 ① 강철(steel) ② stainless steel
 ③ 유리가 코팅된 강철 ④ 청색유리가 코팅된 강철
- 사상곰팡이의 배양액 중의 세포 농도를 정량하는 방법은?
 ① 헤모사이토미터(hemocytometer)
 ② 입자계수기(particle counter)
 ③ 배양액의 탁도(turbidity)
 ④ kjeldahl 질소 측정법
- 세포건조 균체량 중 정량영양소가 차지하는 비율이 옳은 것은?
 ① 질소는 약 3% ② 산소는 약 8%
 ③ 수소는 약 8% ④ 인은 약 26%

18. Glucose를 fructose로 전환하는 효소는?
 ① glucose oxidase ② glucoamylase
 ③ glucose isomerase ④ invertase
19. 전분 가수분해 과정에서 맨 끝 비환원 말단으로부터 glucose 단위체를 떨어뜨리는 작용을 하고 α -1,6 글리코시딕 결합에도 작용하는 효소는?
 ① α -amylase ② β -amylase
 ③ pullulanase ④ glucoamylase
20. 단백질 농축에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 트리클로로아세트산(trichloroacetic acid, TCA)침전법을 이용하면 단백질의 변성을 막을 수 있다.
 ② 일정 농도의 암모늄설페이트(ammonium sulfate) 용액에서 단백질은 침전한다.
 ③ 일정 농도의 아세톤 용액에 녹아있는 단백질은 실온에서 변성된다.
 ④ 일정 농도의 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol, PEG) 용액에서 단백질은 침전된다.

2과목 : 배양공학

21. 스테로이드 지질계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 미생물을 이용하여 생산한다.
 ② 코르티손, 에스트로젠 등이 이에 속한다.
 ③ 주로 화학적인 합성으로 완전합성을 한다.
 ④ 4개의 고리형 판상 구조이다.
22. 다음 중 구연산 회로(TCA cycle)의 중간 산물이 아닌 것은?
 ① Citric acid ② Malic acid
 ③ Fumaric acid ④ Acetic acid
23. 다음 중 미량영양소(micronutrient)에 해당하는 것은?
 ① 인산(PO_4^{3-}) ② 마그네슘(Mg^{2+})
 ③ 칼륨(K^+) ④ 나트륨(Na^+)
24. 제한배지와 복합재지에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 제한 배지는 포도당, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, KH_2PO_4 , MgCl_2 이 기본적으로 포함되어있다.
 ② 복합배지는 화학조성을 알고 있는 화합물에 생장인자, 비타민, 미량원소를 복합적으로 혼합한 조성이다.
 ③ 제한배지는 발효 제어와 높은 균체 및 산물 수율·정제의 용이성 때문에 산업적으로 많이 이용된다.
 ④ 복합배지는 결과의 재현성이 좋고 생장 수율이 높아서 실험실에서 배양 연구에 많이 이용된다.
25. 비성장속도가 제한 기질의 농도에 대해 Monod식으로 표현된다고 가정할 때, 최대비성장속도 U_m 는 0.25hr^{-1} , 포화 상수는 2.0g/L , 기질수율 $Y_{x/s}$ 는 0.5인 미생물을 이용하여 키모스탯연속배양을 할 경우에 유입되는 제한기질의 농도가 20g/L 라면 최대 세포생산성을 얻기 위한 희석속도는? (단, 세포의 사멸속도와 세포의 산물 생성은 무시된다.)
 ① 0.175hr^{-1} ② 0.185hr^{-1}
 ③ 0.195hr^{-1} ④ 0.205hr^{-1}
26. 재조합 단백질을 생산할 때 속주로 미생물인 대장균을 사용

- 할 경우에 장점에 해당하는 것은?
 ① 대부분의 목적 단백질을 세포 밖으로 배출한다.
 ② 목적 단백질이 내포체를 이루는 경우가 거의 없다.
 ③ 성장속도가 빠르고, 고농도 배양이 가능하다.
 ④ 고농도 축적에도 열 충격 반응을 유발하지 않는다.
27. 다음 중 식품을 멸균하고자 할 때 저온 멸균법과 고온 멸균법 중 어느 것이 유리한지를 가리기 위해 가장 필요한 정보는 무엇인가?
 ① 식품의 함수율과 미생물 포자 형성 여부
 ② 식품에 존재하는 주요 영양성분의 열안정성과 미생물 사멸 속도의 온도 의존성
 ③ 식품 및 미생물의 열전도도
 ④ 식품 및 미생물의 함수율
28. 연속식 반응기에서 희석 속도가 0.4hr^{-1} 이고, 비생산속도가 0.2hr^{-1} 일 때 반응기의 세포 농도가 10g/L 이면 출구로 나오는 생산물의 농도는 몇 g/L 인가?
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
29. 다음 중 주로 토양에서 서식하며 균사형태로 자라는 미생물은?
 ① 고초균 ② 대장균
 ③ 방선균 ④ 빵효모
30. 세포배양용 배지에 이용되는 킬레이팅제 (chelating agent)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 금속이온과 결합할 수 있는 리간드(ligand)라 불리는 특징기를 가지고 있다.
 ② 난용성 금속 이온과 결합하여 수용성 화합물을 형성한다.
 ③ 올레익산, 스테롤 등이 주성분으로 킬레이팅제의 효과를 높이는 역할을 한다.
 ④ EDTA, 타이로신, 시스틴 등이 킬레이팅제로 사용된다.
31. 미생물의 호기성 배양시 대부분의 경우에 용존산소농도가 제한되어 세포증식이 억제된다. 이를 해결하기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 방해판(baffle)이 설치된 진탕 플라스크를 사용하여 표면통기 (surface aeration)을 증가시킨다.
 ② 미생물의 펠렛(pellet)화를 막기 위해 분산제를 첨가하여 점도를 올린다.
 ③ 교반식 발효조에서 스파저(sparger)를 사용하여 공기를 주입한다.
 ④ 공기 방울을 작게 분산시키기 위해 교반 속도를 적절히 조절한다.
32. 동물세포 배양시 고려하여야 할 사항에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 교반에 의한 전단응력의 발생으로 세포 분해가 일어날 수 있으므로 주의하여야 한다.
 ② pH, 온도 등과 같은 환경에 대한 세심한 제어가 필요하다.
 ③ CO_2 가 보강된 공기의 공급이 필요하다.
 ④ 젖산, 암모늄 같은 생산물의 농축 등이 배양과정에서 이루어져야 한다.

33. 다음 다량 영양소에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 황은 건조균체량의 약8%를 차지하며 미토콘드리아의 성분이다.
 ② 질소는 단백질과 핵산의 형태로 세포생장에 이용된다.
 ③ 인은 핵산에 존재한다.
 ④ 탄소화합물은 세포의 탄소와 에너지의 주요 공급원이다.
34. 최적생장 pH의 범위에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 효모의 경우 최적 pH가 9~10의 범위이다.
 ② 사상균의 경우 최적 pH가 3~6의 범위이다.
 ③ 식물세포의 경우 최적 pH가 5~6의 범위이다.
 ④ 동물세포의 경우 최적 pH가 6.5~7.5의 범위이다.
35. 무혈청 배지 이용의 장점이 아닌 것은?
 ① 배지의 가격을 줄일 수 있다.
 ② 결과 및 생산의 재현성이 증대되고 오염을 줄일 수 있다.
 ③ 생산물 정제시 가능성 있는 문제들을 제거할 수 있기 때문에 생산물 분리정제 공정이 용이하다.
 ④ 모든 세포 계통이 적응 될 수 있고 단백질 제재 산물의 생산성이 증대된다.
36. 세포가 요구하는 영양소중 가장 일반적으로 요구되는 미량 원소로 나열된 것은?
 ① Fe, Zn, Mn ② Cu, Co, Al
 ③ Ca, Na, Si ④ Ni, Se, Br
37. 물과 이산화탄소 외에는 아무런 세포외의 산물이 생성되지 않는 다음의 생전환 반응에서 호흡률을 나타내는 것은?

$$\text{CH}_m\text{O}_n + (a)\text{O}_2 + (b)\text{NH}_3 \rightarrow (c)\text{CH}_p\text{O}_r\text{H}_q + (d)\text{H}_2\text{O} + (e)\text{CO}_2$$

 ① a/e ② e/a
 ③ a/e ④ c/a
38. 지수 생장기에서 미생물의 질량을 두배로 하는데 1시간이 걸린다면 비성장속도는 얼마인가?
 ① 0.347hr⁻¹ ② 0.693hr⁻¹
 ③ 1.040hr⁻¹ ④ 1.386hr⁻¹
39. 반복유가식배양(repeated fed-batch culture)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 일부 유가식 운전에서는 반응기의 부피가 한정되어 있기 때문에 배양액의 일부를 적절한 시간 구간에서 제거하여 주는 방법이다.
 ② 유가식 배양을 수행하다가 일시적으로 회분식으로 전환한 후 다시 유가식 배양을 반복하는 배양 방법을 말한다.
 ③ 세포는 배양기 내부에 유지하도록 하면서 배지만을 공급하고 제거하는 배양법이다.
 ④ 불연속적으로 반복하여 배지를 공급하는 방법이다.
40. 다음 중 세포가 새로운 환경에 적응하는 기간으로 세포에서 새로운 구성성분의 합성이 이루어지는 시기에 해당하는 것은?

- ① 지연기 ② 대수기
 ③ 정지기 ④ 사멸기

3과목 : 생물반응공학

41. 효소반응이 Michaelis-Menten 속도식을 따를 때, 반응 속도에 대한 기질농도의 영향에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 기질농도가 증가하면 반응속도가 증가한다.
 ② 기질농도가 증가하면 반응속도가 감소한다.
 ③ 기질농도가 무관하게 반응속도는 계속 증가한다.
 ④ 기질농도가 증가함에 따라 반응속도가 증가하지만 어느 한계값 이상에서는 기질농도에 관계없이 일정하다.
42. 다음 중 담체 결합법에 의한 효소 고정화에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 공유결합법, 가교법, 포괄법, 외삽법 등이 이에 속한다.
 ② 효소를 gel의 미세한 격자에 포함시켜 고정화한다.
 ③ 고분자 기질보다는 저분자 기질에 대한 효소활성이 더 많이 감소된다.
 ④ 담체의 입체적 장애에 의해서 기질 분자의 접근이 방해되어 효소 활성 저하의 요인이 된다.
43. 연속식 멸균에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 점액질이 높은 배지의 멸균에 적합하다.
 ② 대규모보다는 소규모 형태의 멸균에 적합하다.
 ③ 높은 멸균율을 가져 유리하나 제어하기가 어렵다.
 ④ 회분식 멸균보다 고온에서 짧은 시간 노출됨으로 배지성분의 변성을 막을 수 있다.
44. 멸균 전 생균수가 10³개 였으나, 121℃에서 2분간 멸균한 후의 생균수는 10개 이었다. 사멸속도상수 k(min⁻¹)는 얼마인가?
 ① 0.02 ② 1
 ③ 1.15 ④ 2.30
45. 효소 A와 효소 B의 기질 S에 대한 Michaelis-Menten 상수 값이 각각 0.1과 0.2이다. 효소 A와 효소 B의 기질 S에 대한 친화력의 과정을 옳게 나타낸 것은? (단, R_A는 효소 A의 친화력, R_B는 효소 B의 친화력이다.)
 ① R_A > R_B ② R_A < R_B
 ③ R_A = R_B ④ R_A = R_B
46. 회분식 배양기에서 배양 시작시 기질 농도가 5g/L이고 세포 농도가 1g/L일 때 기질에 대한 세포 수율계수가 0.4일 경우, 얻을 수 있는 최대 세포 농도는 몇 g/L인가?
 ① 2 ② 3
 ③ 5 ④ 6
47. 생물 반응기의 여러 가지 대규모화 방법에 있어서 일정한 K_L·a가 일반적으로 의미하는 것은? (단, K_L은 물질전달 속도상수이며 a는 접촉면적이다.)
 ① 일정한 전단응력
 ② 일정한 혼합시간
 ③ 일정한 산소전달속도(OTR)
 ④ 기하학적으로 유사한 흐름 유형
48. 효소의 활성도와 관련한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효소는 금속촉매와 같이 고온에서 온도의 증가에 따라 활성이 증가하는 경향을 보인다.
- ② 효소의 활성은 용액의 pH가 증가할수록 활성도도 증가한다.
- ③ 효소 활성의 반감기는 반응온도가 증가할수록 길어진다.
- ④ 효소활성에 대한 최적pH와 최적온도는 효소의 종류마다 다르다.
49. 생장곡선의 지연기를 최소화시킬 수 있는 방법이 아닌 것은?
- ① 접종 전에 세포들을 생장 배지에 적응시킨다.
- ② 접종량을 줄인다.
- ③ 영양배지를 최적화시킨다.
- ④ 세포들이 젊고 활성이 있게 한다.
50. 기체의 멸균을 위해서 균일하고 작은 구멍이 있는 막을 사용해 체질(sieving)효과를 이용하는 것은?
- ① 증기 멸균기 ② 크로카토그래피 멸균기
- ③ 표면여과기 ④ 흡착멸균기
51. 교반탱크 반응기 내에서 기체분산에 가장 중요한 역할을 하는것은?
- ① 분사기(sparger) ② 임펠러(impeller)
- ③ 원환(annulus) ④ 내부 코일
52. 발효기의 설계에 있어서 일반적인 O-링과 가스켓 사용에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 발효기의 큰 구멍에는 O-링을, 작은 구멍에는 가스켓을 사용하여 새는 것을 방지한다.
- ② 발효기의작은 구멍에는 O-링을, 큰 구멍에는 가스켓을 사용하여 새는 것을 방지한다.
- ③ 구멍의 크기와 상관없이 O-링을 사용한다.
- ④ 구멍의 크기와 상관없이 가스켓을 사용한다.
53. 고정화 효소 반응에서 Damkoehler 상수 Da 에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① $Da \gg 1$ 이면 기질확산속도에 의해 효소전환속도는 제한을 받는 것이다.
- ② $Da \approx 1$ 이면 반응과 확산저항이 비슷하게 된다.
- ③ 기질확산속도와 효소반응속도의 곱의 값으로 나타내어진다.
- ④ $Da \ll 1$ 이면 효소반응속도에 의해 효소전환속도는 제한을 받는 것이다.
54. 세포 고정화에 이용되는 지지체가 갖추어야 할 조건과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 가능한 한 단단하여야 한다.
- ② 세포와 결합력이 커야 한다.
- ③ 입자는 충분히 크고 활성이 좋아야 한다.
- ④ 높은 부하량을 가져야 한다.
55. 다음 중 대표적인 고상발효(solid state fermentation)인 곡자공정(koji process)에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 입자의 크기는 CO_2 와 산소의 교환이 잘 이루어지도록 충분히 커야 한다.
- ② 곡자 발효는 보통 통기와 교반으로 습도가 조절되는 호기 환경에서 이루어진다.

- ③ 최소 허용수분함량 이하에서는 미생물 활성이 억제되고 최적수분함량은 약 $40 \pm 5\%$ 이다.
- ④ 입자의 공극률은 입자의 부피에 대한 표면적비를 크게 하기 위하여 전처리에 의해 증가된다.
56. 회분식 호기성 발효기 또는 생물반응기를 교반 혼합 방식에 따라 나눌 때 기본적인 형태에 속하지 않는 것은?
- ① stirred tank reactor ② bubble column reactor
- ③ fluidized bed reactor ④ airlift looped reactor
57. 다음 중 생물반응기의 계측기구가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
- ① 무균성 유지 ② 내구성
- ③ 안정성 ④ 아날로그 신호
58. *Bacillus* spore 4.2×10^{12} 개인 배지용액을 $121^\circ C$ 에서 15분간 살균한 결과 1.3×10^6 개의 spore가 살아남았다. 이 *Bacillus* 포자의 십진감소시간(decimal reduction time) 값은 약 얼마인가?
- ① 2.134min ② 2.304min
- ③ 2.547min ④ 2.728min
59. Michaelis-Menten 속도식의 상수를 실험에 의하여 구하는 방법으로 이중역수(double-reciprocal) 도표를 사용할 경우 직선의 기울기와 y축 절편을 순서대로 옳게 나타낸 것은? (단, K_m 은 Michaelis-Menten 상수이며, V_m 은 최대반응속도를 나타낸다.)
- ① K_m , V_m ② V_m/K_m , $1/V_m$
- ③ $1/V_m$, K_m ④ K_m/V_m , $1/V_m$
60. 다음 기체의 여과에 관련된 기작 중 심층여과기(depth filter)와 관련이 가장 적은 것은?
- ① 직접적인 차단 ② 정전기적 효과
- ③ 관성효과 ④ 열적지연 효과

4과목 : 생물분리공학

61. 젤여과(gel filtration) 크로마토그래피 칼럼에 적당한 완충 용액을 흘리면서 성분 A와 B로 구성된 혼합물을 일정량 주입하였을 경우 다음 설명 중 옳지 않는 것은? (단, 분자량과 크기는 모두 성분 A보다 성분 B가 크다.)
- ① 컬럼으로부터 A가 먼저 배출된다.
- ② 분자들의 칼럼내의 이동속도는 젤여과 매질의 세공(pore) 크기에 대한 분자크기 정도에 의존한다.
- ③ A와 B의 크기 차이가 클수록 분리 해상도가 높아진다.
- ④ 젤여과 매질은 분리하려는 성분들과 화학적·물리적 상호작용이 적은 물질을 사용하는 것이 일반적이다.
62. 다음 중 소수성 아미노산이 아닌 것은?
- ① 페닐알라닌(phenylalanine) ② 트립토판(tryptophan)
- ③ 루신(leucine) ④ 라이신(lysine)
63. 한 단백질의 관형 크로마토그래피 용리에 있어서 체류시간(retention time)과 피크 너비(peak width)가 각각 24분, 0.4분 일 때, 이관의 이론단수(Number of Theoretical Unit)는?
- ① 576 ② 5760
- ③ 57600 ④ 576000

64. 세포파쇄(cell disruption)에 사용되는 French Press가 하는 역할과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 원심분리 ② 여과
 ③ 추출 ④ 기계적 균질화
65. Van Deemter 식은 다음의 어느 관계를 나타내는가?
 ① 단 높이와 유속과의 관계
 ② 단의 수와 유량과의 관계
 ③ 포화도와 유속과의 관계
 ④ 분배계수와 포화도의 관계
66. 주어진 용질에 대한 막의 배제계수(rejection coefficient)가 0.75이다. 모액(feed solution) 쪽의 용질농도가 0.2M일 때, 여액(filtrate) 쪽의 용질 농도는?
 ① 0.01M ② 0.03M
 ③ 0.05M ④ 0.07M
67. 황산암모늄과 같은 염을 첨가하여 단백질 수용액의 이온 세기를 증가시키는 것은 어떤 분리 기술을 이용한 것인가?
 ① 여과 ② 전기영동
 ③ 추출 ④ 침전
68. 다음 생물분리과정 중 일반적으로 가장 마지막 단계에서 사용 되는 공정은?
 ① 생성물 건조 ② 세포파쇄
 ③ 가용성생성물의 분리 ④ 불용성 물질의 분리
69. 다음 중 Darcy의 법칙과 가장 관련이 깊은 것은 무엇인가?
 ① 여과 ② 증발
 ③ 추출 ④ 건조
70. 다음 중 승화현상을 이용한 건조기는?
 ① tray dryer ② spray dryer
 ③ freeze dryer ④ tumble dryer
71. 다음중 관형 원심분리기가 갖는 장점이 아닌 것은?
 ① 높은 원심력
 ② 우수한 수분제거 능력
 ③ 큰 케이크 용량으로 효율 저하 없음
 ④ 관의 분해가 용이
72. 다음 아미노산 중 황원소를 포함하는 것은?
 ① 리신 ② 시스테인
 ③ 히스티딘 ④ 티로신
73. 압력의 차이를 이용해서 비등방성 구조의 막으로 분자량 약 2,000~500,000 정도의 단백질을 분리해 내는 공정은?
 ① 침전 ② 역마이크로
 ③ 한외여과 ④ 원심분리
74. 다음 중 대장균과 같은 박테리아의 전형적인 크기에 가장 가까운 것은?
 ① 10~20nm ② 1~4um
 ③ 50~100um ④ 100~300um

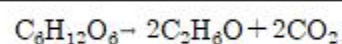
75. 페니실린 발효액으로부터 이소아밀아세테이트(isoamylacetate)를 이용하여 페니실린을 추출하려 한다. 100ml의 발효액에 10ml의 아소아밀아세테이트를 섞어 pH3에서 충분히 교반시킨 후 상분리를 거쳐 이소아밀아세테이트상과 물상내의 페니실린 농도를 측정하였더니 각각 5g/L와 0.2g/L이었다. 이 추출계에 서의 분배계수(partition coefficient)는?
 ① 1 ② 2
 ③ 10 ④ 25
76. 알코올 발효시 동시분리 기술을 이용하면 알코올의 생산성이 증가한다. 알코올이 미생물 생장에 미치는 영향이 다음 식을 따른다고 하면 알코올 농도가 10g/L일 때 세포 성장 속도는 알코올 농도가 50g/L일 때 세포성장 속도의 몇 배인가? [단, μ 는 세포성장속도, μ_{max} 는 최대 성장속도, C는 배지 내의 알코올의 농도(g/L)이다.]

$$\mu = \mu_{max} (1 - C/60)$$

- ① 0.2배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 5배
77. α -아미노산의 α -탄소에 일반적으로 결합되어 있는 기능기가 아닌 것은?
 ① $-NH_2$ ② $-H$
 ③ $-SH$ ④ $-COOH$
78. 다음의 생물기초물질 중 물에 녹지 않는 소수성을 띤 생체 물질로서 세포막과 같은 비수성 생체계에 특히 많이 검출되는 것은?
 ① 지질(lipids) ② 탄수화물(carbohydrates)
 ③ 단백질(proteins) ④ 핵산(nucleic acids)
79. 다음 중 전분액화효소에 의해 절단되는 결합으로 포도당 분자가 아밀로오스를 이루는 결합에 해당하는 것은?
 ① α -1,4 glycosidic 결합 ② α -1,6 glycosidic 결합
 ③ β -1,4 glycosidic 결합 ④ β -1,6 glycosidic 결합
80. 발효공정과 분리공정을 결합하는 것과 같은 생물공정 결합의 장점이 아닌 것은?
 ① 생성물 저해를 감소시켜 반응속도 증가
 ② 원하는 생성물에 대한 향상된 선택성
 ③ 원래 세포외 생성물을 세포내 생성물로 전환
 ④ 생성물의 변성방지

5과목 : 생물공학개론

81. $pK_{a1} = 2.34$, $pK_{a2} = 9.6$ 인 아미노산의 등전점은?
 ① 2.34 ② 5.97
 ③ 9.6 ④ 11.94
82. 포도당을 이용한 알코올 발효가 다음과 같이 진행될 때 포도당 180g으로 생성되는 알코올의 양은 몇 g인가?



- ① 24 ② 46

- ③ 88 ④ 92
83. 공기의 조성이 mol 퍼센트로 질소 78.2%, 산소 19.2%, 이산화탄소 2.6% 일 때 공기의 평균분자량은 약 얼마인가?
 ① 22.4 ② 25
 ③ 29 ④ 32
84. $10^{-2}N$ NaOH 수용액의 pH는?
 ① 2 ② 8
 ③ 12 ④ 13
85. 비성장속도(specific growth rate)가 1.386/day 일 때 이 세포의 배가시간(double time)은?
 ① 0.5day ② 1.0day
 ③ 1.5day ④ 2.0day
86. 1기압 25℃에서 물에 용해되는 최고 산소량은 약 몇 mg/L 인가?
 ① 0.0814 ② 0.814
 ③ 8.14 ④ 81.4
87. 절대압에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 게이지로 측정한 압력 ② 게이지압과 대기압의 차
 ③ 게이지압과 대기압의 합 ④ 절대 온도와 압력과의 합
88. 자연대류가 있는 경우의 Nusselt 수에 대한 영향이 큰 무차원수에 해당 하는것은?
 ① Peclet 수 ② Graetz 수
 ③ Prandtl 수 ④ Grashof 수
89. 순수한 에탄올의 밀도는 0.789g/ml 일 때 순수한 에탄올의 몰농도는 약 얼마인가?
 ① 17.2M ② 27.2M
 ③ 37.3M ④ 47. 4M
90. 압력강하를 일정하게 유지하는데 필요한 유로의 면적 변화를 측정하여 유량을 구하는 기구는?
 ① 벤투리미터 ② 오리피스미터
 ③ 로터미터 ④ 피토관
91. 다음과 같이 성장이 기질 저해를 받는 미생물이 보일 수 있는 비성장속도의 최대값은? [단, μ 는 비성장속도(hr^{-1}), $[S]$ 는 기질농도(g/L)이다.]
- $$\mu = (0.3[S]) / (2 + [S] + 0.5[S]^2)$$
- ① $0.1hr^{-1}$ ② $0.15hr^{-1}$
 ③ $0.2hr^{-1}$ ④ $0.3hr^{-1}$
92. 멸균공정에 있어서 주어진 온도에서 살아있는 세포나 포자의 수를 원래 숫자의 10%로 줄이는데 필요한 시간을 나타내는 것은?
 ① L value ② Z value
 ③ F_0 Value ④ D value
93. 약사법에 의하면 제조관리 부서 책임자가 관리해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 제품 시험 분석에 관한 시험지시서 작성 및 시험 진행 상황 점검·확인
 ② 제품표준서, 제조관리기준서 및 제조위생관리기준서 비치·운영
 ③ 제조지시서 작성 및 작업 진행 점검·확인
 ④ 원료·자재 및 완제품의 보관관리 담당자 지정
94. 약사법에 의하면 관계법령에 규정된 것을 제외하고는 모든 업무처리에 관한 기록을 유효기한 또는 사용기한 만료 후 몇 년간 보관해야 하는가?
 ① 1년 ② 2년
 ③ 3년 ④ 5년
95. 다음 중 비어(Beer)의 법칙은? (단, A는 흡광도, ϵ 는 몰흡광계수, c는 용액의 농도, L은 셀의 길이, T는 투과도를 나타낸다.)
 ① $T = \epsilon \times c \times L$ ② $A = \epsilon \times c \times L$
 ③ $A = \epsilon \times L / c$ ④ $T = \epsilon \times L / c$
96. 다음 중 유전자로부터 유전정보를 단백질 합성기구로 전달하는 RNA는?
 ① mRNA ② rRNA
 ③ tRNA ④ primer RNA
97. 다음 중 DNA를 구성하는 구성요소가 아닌 것은?
 ① 인산 ② 디옥시리보오스
 ③ 염기 ④ 리보오스
98. 다음 중 GC(Gas Chromatography)의 장치에서 검출기에 해당 하지 않는 것은?
 ① TCD(Thermal Conductivity Detector)
 ② RID(Refractive Index Detector)
 ③ ECD(Electron Capture Detector)
 ④ FID(Flame Ionization Detector)
99. 분열시 모든 세포가 20개의 플라스미드를 가지고 있는 경우, 플라스미드 불포함세포가 발생할 확률은 약 얼마인가? (단, 세포분열시 플라스미드가 무작위로 분배된다고 가정한다.)
 ① 9.5×10^{-7} ② 1.9×10^{-6}
 ③ 5.28×10^5 ④ 1.1×10^6
100. 벨리데이션(Validation)의 대상 중 4M에 해당하지 않는 것은?
 ① Man ② Market
 ③ Materials ④ Method

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	③	④	②	③	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	①	③	④	③	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	①	③	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	①	④	①	②	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	④	①	②	③	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	③	①	③	④	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	④	①	③	④	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	②	④	④	③	①	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	③	③	①	③	③	④	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	①	①	②	①	④	②	②	②